

Calcul matriciel (exos)

Exercice 1 – Considérons les matrices à coefficients réels :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si elles ont un sens, calculer les matrices AB , BA , CD , DC , AE , CE .

Exercice 2 – (extrait partiel novembre 2011)

On considère les matrices à coefficients réels :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} .$$

Calculer, s'ils ont un sens, les produits AB , BA , AC , CA , B^2 .

Exercice 3 – On considère les matrices à coefficients réels :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} .$$

- 1) Calculer s'ils ont un sens les produits AB , BA , AC , CA , BC , CB , B^2 .
- 2) En déduire, sans plus de calcul, que A et C sont inversibles et préciser leurs inverses.

Exercice 4 – Soit A la matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbf{R})$ et B la matrice de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbf{R})$ définies par :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} .$$

Si elles ont un sens, calculer les matrices AB , BA , A^2 , B^2 et $A + 2\text{Id}_2$.

Exercice 5 – Soit A , B , C les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbf{R}) \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbf{R}) \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbf{R})$$

Déterminer les produits définis 2 à 2 de ces trois matrices.

Exercice 6 – Résoudre par combinaison les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y = 2 \end{cases} ; \quad (S_2) : \begin{cases} 2x - y = 3 \\ 2y + 6 = 4x \end{cases}$$

$$(S_3) : \begin{cases} 6x - 5y = 15 \\ 3x + 2y = 21 \end{cases} ; \quad (S_4) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ y + 2(x + 1) = 0 \end{cases}$$

Exercice 7 – Résoudre par la méthode de Gauss les systèmes suivants :

$$(A_1) : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 2 \\ x + 4y + 3z = 1 \end{cases} \quad (A_2) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases} \quad (A'_2) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$(A_3) : \begin{cases} 10x + 4y + 10z = 4200 \\ 2x + y + z = 800 \\ 10x + 6y + 12z = 5000 \end{cases} \quad (A_4) : \begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2x - y + z = 6 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases} , \quad (A_5) : \begin{cases} x - y + z = -5 \\ x - 2y - z = -3 \\ x - 3y - 3z = -1 \end{cases} ,$$

$$(A_6) : \begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ 2x - 4y + 2z = 8 \\ \frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z = 2 \end{cases}$$